UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Corso di Laurea Triennale in Informatica

Non è permesso l'uso di dispositivi elettronici quali smartphone e smartwatch.

Non è permesso allontanarsi dall'aula prima di avere consegnato il compito.

Tempo di svolgimento: 2h.

Quesito 1 – Laboratorio

Giorgino sta giocando da solo al Gioco dell'oca. Ad ogni turno lancia un dado a sei facce e si muove di tante caselle quante indicate dal dado. Il gioco finisce quando Giorgino ritorna al via dopo aver attraversato tutto il tabellone.

a) Sia X la variabile aleatoria che desrive l'evento "lancio del dado". Che distribuzione segue X?

b) Assumendo che il dado sia equilibrato e che il tabellone abbia 100 caselle, simulare una partita al gioco dell'oca. Plottare i risultati ottenuti ad ogni lancio in funzione del numero del lancio. (hint: ricordate che il gioco si arresta quando si supera la linea del via!)

c) Qual è il risultato più frequente? Qual è il risultato meno frequente? Qual è la media? Commentare se i dati rispecchiano i risultati che ci aspettiamo dalla teoria.

d) Quanti lanci ha impiegato Giorgino per completare la prima partita? Ripetere la simulazione per 100 partite e calcolare il numero medio di lanci necessario per finire il gioco. (hint: ogni partita si concluderà in un numero diverso di mosse. Il numero di mosse è una v.a.: posso calcolarne la media!)

Quesito 2 - Laboratorio

Vagando per le vie della città Giorgino si è messo a contare il numero di lettere dei nomi delle vie che ha attraversato. Ha fatto così una curiosa scoperta: non esistono vie con nomi con meno di 3 lettere o con più di 15 lettere. Dopo aver attraversato le $N = 500$ vie di tutta la città ha registrato i seguenti dati:

Numero di lettere	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Frequenza	2	20	59	89	62	15	14	21	48	72	61	28	9

a) Plottare in un istogramma i dati raccolti.

b) Calcolare la media e trovare la moda dei dati. C'è corrispondenza tra i due valori?

c) Calcolare i momenti empirici centrati di ordine 2, 3, e 4 utilizzando la definizione (ovvero, per questo punto, non è permesso utilizzare le funzioni già scritte in python).

d) Calcolare il coefficiente di skewness e quello di curtosi. Commentare il risultato.

Quesito 1 - Teoria

a) Dare la definizione assiomatica di probabilità, avendo cura di definire anche gli spazi di probabilità.

b) Dare la definizione di variabile aleatoria. Qual è la differenza tra variabile aleatoria discreta e continua?

c) Sia X una variabile aleatoria discreta. Dare la definizione di legge di X e di densità discreta.

d) Di che probabilità gode la densità discreta?

Quesito 2 - Teoria

a) Sia data una catena di Markov. Dare la definizione di matrice di transizione.

b) Dare la definizione di catena di Markov irriducibile.

c) Si consideri una catena di Markov con sei stati, per cui $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Se mi trovo in $i = 1$ ho il 50% di probabilità di restare in 1 o di andare in 2. Se mi trovo in $i = 6$ ho il 50% di probabilità di restare in 6 o di andare in 5.Se mi trovo nello stato $i \neq 1, 6$ ho il 50% di probabilità di andare nello stato $i + 1$ e il 50% di andare nello stato $i - 1$. Scrivere la matrice di transizione associata a questa catena e rappresentarla su un grafo.

d) Questa catena è irriducibile? Spiegare perché.